

第 3 课：Python 语法入门 + Agent 实战（2026-07-04）

学生：6 年级 | 时长：1.5h | 三个 Notebook

本节课用到的文件

文件	用途
Python 语法入门-数据与字符串.ipynb	Python 语法教程（上课跟着跑）
第 3 课-Agent 实战-太空侵略者.ipynb	Agent 实战：一次 Prompt 生成完整游戏
第 3 课-前沿项目巡礼.ipynb	前沿甜点：Claude Code + CUA + Proxy
example.py	参考代码（Agent 生成结果的预期样例）

本节课目标

模块	内容	时间
Python 语法	数据类型、字符串、运算符、类型转换	40 min
Agent 实战	Space Invaders: Prompt → 生成 → 跑 → 调参	30 min
前沿甜点	Claude Code + CUA + Proxy + 老师演示	20 min

Part 1：Python 语法（0-40 min）

Notebook：Python 语法入门-数据与字符串.ipynb

只讲这些（跟着跑）：

#	板块	内容	时间
1	第一部分	数据类型 str/int/float/complex + type()	5 min
2	第二部分	字符串四种引号 + 转义 \n \t	10 min
3	第三部分	数值 int/float + 科学计数法 + 混合运算	10 min
4	第四部分	类型转换 int() float() str()	5 min
5	第六部分	运算符 + - * / // % ** + 优先级	10 min

不讲（留到第 4 课）：

- 第五部分（注释）— 太简单
- 第七、八部分（索引和切片）— 信息量太大
- 课后练习 — 当作业

Part 2：Agent 实战 — 太空侵略者（40-70 min）

Notebook：第 3 课-Agent 实战-太空侵略者.ipynb

流程：

步骤	做什么	时间
 准备	pip install pygame, 打开 Copilot Chat	5 min
 生成	把完整 Prompt 一次性发给 Copilot	5 min
 跑	复制代码到 main.py → 运行	5 min
 修	报错贴回 Copilot → 修好 → 再跑	10 min
 调参	改外星人数量、速度、血量等	5 min

核心理念：

不是”学会写 Pygame”，而是**学会让 AI 帮你做任何事**。300 行代码一句不用写。

调试技巧：

- 报错了？复制错误信息 → 发给 Copilot: “帮我修”
- 字体报错 → Agent 会自动换默认字体
- 图片路径报错 → 检查绝对路径

 Part 3：前沿项目巡礼（70-90 min）

Notebook：第 3 课-前沿项目巡礼.ipynb

三个项目：

项目	★	一句话
Claude Code	136k	终端里的 AI 编程助手
CUA	19.3k	让 AI 操控你的电脑桌面
Proxy	—	老师写的：国产模型驱动 Claude Code

三者关系：

Claude Code（大脑）+ Proxy（国产模型）+ CUA（手和眼睛）
= 能帮你操控电脑的 AI 助手

老师演示：

1. 打开 Claude Code 终端
2. 中文对话 → AI 做事
3. CUA 操控桌面（浏览器、邮件等）
4. 背后是 DeepSeek/GLM（通过 Proxy）